보이지 않는 계단 — Proposal 발표 대본 (5 분)

대상 파일: `robot_navigation_term_project_proposal (1).pptx` (8 장)

목표 5 분(300 초). 말하는 분량은 초당 약 6 음절 기준 4 분 40 초이고, 영상·클릭·숨 고르기를 더해 약 5 분이다.

`[ ]` 안은 행동 지시이며, 읽지 않는다.

Slide 1 — 제목 10 초

안녕하세요, 박정원, 박준우입니다.

저희는 2D LiDAR 지도로 주행하는 실내 로봇이 계단에서 떨어지지 않게 하는 방법, '보이지 않는 계단'을 제안합니다.

Slide 2 — PROBLEM 55 초, 영상 포함

서빙로봇이나 안내로봇의 상당수는 2D LiDAR 로 만든 지도로 주행합니다.

이 센서는 바닥 위 20 에서 30 센티미터 높이의 수평면만 봅니다.

내려가는 계단은 그 높이에 아무것도 없어서, 레이저가 허공을 지나 건너편 벽에 맞고, 지도에는 지나가도 되는 빈 바닥으로 찍힙니다.

평소에는 문제가 없지만, 오른쪽의 네 가지 순간에 위험해집니다.

사람이 길을 막아 돌아갈 때, 로봇이 밀려 위치를 착각할 때, 금지구역 표시가 빠졌을 때, 그리고 뒤로 물러날 때입니다.

[영상 재생]

저희 시뮬레이션에서도, 지도만 쓰는 로봇이 사람을 피해 돌다가 계단으로 떨어지는 장면을

재현했습니다.

이건 가정이 아닙니다. 산업용 로봇 제조사 MiR 도 매뉴얼에서 "내려가는 계단을 제때 감지하지 못한다"고 밝히고 있고,

[클릭 — 구미 사진]

2024 년에는 구미시의회 건물에서 '로봇 주무관'이 계단으로 추락하기도 했습니다. 다만 공식 원인은 공개되지 않았습니다.

Slide 3 — GAP 30 초

현장에서는 두 겹으로 막습니다.

첫째, 지도에 금지구역, 즉 keepout 을 그립니다. 하지만 로봇이 자기 위치를 정확히 알 때만 맞는 자리를 막습니다.

둘째, 하향 IR 센서로 급정지합니다. 하지만 몸체 끝이 가장자리에 닿아야 알기 때문에, 바닥이 미끄러우면 멈추지 못합니다.

저희는 이 두 방어 사이의 빈 구간을 메우려 합니다.

서빙로봇도 카메라는 답니다. 차이는 카메라가 있느냐가 아니라, 그 데이터를 어떻게 처리하느냐에 있습니다.

Slide 4 — METHOD 55 초

제안 방식의 핵심은 세 가지입니다. 앞을 보고, 쌓아서 판단하고, 로봇 기준으로 기억합니다.

첫째, 깊이카메라로 0.3 에서 3 미터 앞 바닥을 10 센티미터 칸으로 나눠, 바닥보다 낮은 칸을 찾습니다. IR 보다 먼저 알아야 경로를 바꿀 시간이 생기기 때문입니다.

둘째, 한 장으로 판단하지 않고, 베이즈 필터로 칸마다 점수를 쌓아 여러 장 연속으로 낮게 보일

때만 낭떠러지로 판정합니다. 햇빛이나 센서 잡음을 낭떠러지로 오인하지 않기 위해서입니다.

셋째, 찾은 낭떠러지를 map 좌표가 아니라 바퀴 기준인 odom 좌표에 기억합니다. 카메라는 앞만 보기 때문에 돌거나 물러날 때 기억이 필요하고, map 좌표는 위치추정이 보정될 때 튀기 때문입니다.

이렇게 찾은 낭떠러지는 Nav2 금지구역으로 넣어 미리 돌아가게 하고, 하향 IR 을 마지막 층으로 둡니다. 이 다섯 단계를 모두 쓰는 것이 제안 방식, P3i 입니다.

Slide 5 — VALIDATION 40 초

검증 환경은 ROS 2, Gazebo, Nav2 로 구축했습니다.
계단 두 곳이 있는 건물 한 층을 만들고, slam_toolbox 로 계단이 빈 바닥으로 찍힌 지도를 직접 만들었습니다.

시나리오는 평상시, 사람이 길을 막을 때, 위치 착각, 금지구역 누락의 기본 네 가지에, 검은 계단, 미끄러운 바닥, 움직이는 사람, 뒤로 비켜 주기 같은 악조건을 더했습니다.
비교 대상은 지도만 쓰는 방식부터 현장 표준인 keepout 과 IR 조합까지입니다.

그리고 유리한 기준을 나중에 고른다는 비판을 피하려고, 판정 기준은 실험 전에 고정했습니다.
주 지표는 추락과 걸침을 합한 안전 실패율이고, 부 지표는 도착률입니다.

Slide 6 — HYPOTHESIS 35 초

검증할 가설은 네 가지입니다.
주 가설 H1 은, 악조건에서 제안 방식의 안전 실패율이 현장 표준보다 유의하게 낮고, 도착률은 10 퍼센트포인트 넘게 떨어지지 않는다는 것입니다.

H2 는 평상시에는 두 방식에 차이가 없다는 것입니다. 제안의 가치가 악조건에서 나온다는 뜻입니다.

H3 는 낭떠러지를 odom 좌표에 기억해야 위치를 착각해도 어긋나지 않는다는 것이고,

H4 는 필터와 기억이 각각 따로 필요하다는 것입니다. 이건 다음 장에서 설명드리겠습니다.

Slide 7 — ABLATION 30 초

H4 를 확인하려고, 필터 유무와 기억 유무를 조합한 2×2 비교를 합니다.

필터 없이 기억만 두면, 가짜 낭떠러지가 기억에 쌓여 길이 막힐 것으로 예측합니다.

반대로 필터만 있고 기억이 없으면, 뒤로 물러날 때 이미 지나친 가장자리를 잊고 떨어질 것으로 예측합니다.

두 예측이 맞으면, 필터가 있어야 기억이 쓸모 있고, 필터만으로는 부족해 기억도 따로 필요하다는 것을 각각 보일 수 있습니다.

Slide 8 — PLAN 40 초

마지막으로 예상되는 위험과 대응입니다.

검은 계단이나 유리처럼 반사가 없는 바닥은 카메라가 깊이를 재지 못하므로, 하향 IR 로 보완합니다.

가속할 때 차체가 기울면 여러 장이 같은 방향으로 틀려 필터로 걸러지지 않는데, 이 오차는 일부러 넣어 영향을 확인하겠습니다.

또 한 월드에만 맞춘 설정이 되지 않도록, 설정을 고정한 채 두 번째 월드에서 다시 확인하겠습니다.

최종 발표에서는 현장 표준 대비 결과, 악조건별 결과, 그리고 구성 요소 분석을 보여 드리겠습니다.

저희 제안은 현장 방식을 대체하는 것이 아니라, 그 사이의 빈 구간을 메우는 안전층입니다.

감사합니다.

발표 전 확인할 것

- **슬라이드 2:** 영상은 클릭하거나 재생 버튼을 눌러야 시작한다. 구미 사진은 다음 클릭에 나타난다. 영상 → 사진 순서로 리허설해 둘 것.
- **슬라이드 6:** H3 검증 방법 칸에 `(P3m)0` 처럼 끝에 숫자 `0` 이 붙어 있다. 오타로 보인다.
- **예상 질문 대비 (이미 해 둔 실험 결과가 있다):**
  - "IR 만 있으면 되지 않나?" → 미끄러운 바닥에서 keepout + IR 이 30 % 추락, 제안은 0 %.
  - "필터가 정말 필요한가?" → 필터 없이 기억하면 도착률 20 %.
  - "결과를 보고 기준을 고른 것 아닌가?" → 판정 기준을 실험 전에 문서로 고정했다.